

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении лабораторной работы
«NoSQL базы данных»
по дисциплине «Методы проектирования баз данных»

Студент

группы 5130201/30101

_____ Мартыненко А. П.

Преподаватель

_____ Попов С.Г.

«_____» _____ 2025г.

Санкт-Петербург, 2025

1 Постановка задачи

Задачи.

1. Выделить бизнес-процесс из описанной ранее предметной области.
2. Смоделировать BPMN по данному процессу.
3. Создать таблицу всех атрибутов бизнес-процесса: их типы, обязательность поля и шаг заполнения.
4. На основе таблицы создать JSON-документ.
5. В MongoDB создать коллекцию для экземпляров процесса, заполнить ее 10-12 значениями.

2 Выполнение работы

В качестве бизнес-процесса был выбран процесс покупки абонемента посетителем. В процессе участвует три роли: администратор, посетитель и представитель. Администратор продает абонементы, оформляет покупки и выдает все необходимые документы. Посетитель - это человек, который будет ходить по данному абонементу. В случае, если посетитель несовершеннолетний, для покупки ему необходим представитель - родитель или опекун.

Бизнес-процесс состоит из нескольких этапов:

1. Предоставление данных покупателем. Покупатель должен назвать фамилию, имя и отчество, администратор проверяет полноту данных, в случае недостатка какого-либо элемента - обратиться к покупателю снова.
2. Проверка возраста. В случае, если покупателю меньше 18 лет, необходим представитель и документы, подтверждающие родство. Документы проверяются администратором.
3. Выбор сеанса. Сеанс выбирает покупатель или представитель, администратор по запросу проверяет наличие свободных мест на конкретный сеанс. Если мест нет, то покупателю или представителю предлагается выбрать другой сеанс.

4. Формирование покупки. После успешного выбора сеанса администратор предлагает оплатить абонемент покупателю или представителю. Когда оплата проходит, администратор выписывает абонемент и чек клиенту.

ВРМN-диаграмма приведена на рисунке 2.

По диаграмме составлена таблица атрибутов процесса. Таблица представлена на рисунке 1.

название	типы	этап
Фамилия посетителя	text	0
Имя посетителя	text	0
Отчество посетителя	text	0
Дата рождения посетителя	data	1
полны ли данные	bool	2
Возраст более 18 лет	bool	2
Фамилия представителя	text	4
Имя представителя	text	4
Отчество представителя	text	4
Тип документа, подтверждающего родство	text	4
Номер документа	int	4
Степень родства или предствительства	text	4
Выбрал покупатель	bool	5
Выбранный сеанс	int	5
Подтверждение брони места на сеанс	bool	7
Обратился представитель	bool	8
Размер оплаты	int	8
Тип абонемента	text	8
Оплачено- не оплачено	bool	8
Дата получения абонемента и чека	data	9
Обратился представитель	bool	10
Докукументы получены	bool	10

Рис. 1. Таблица атрибутов

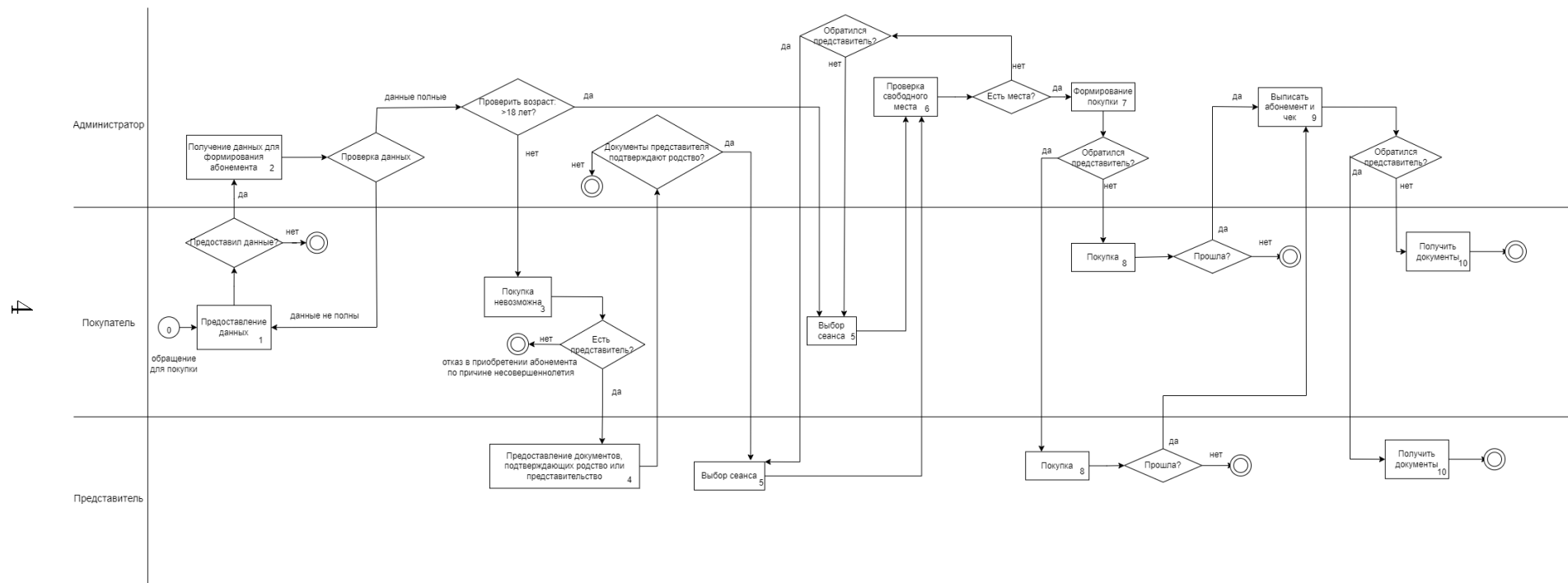


Рис. 2. BPMN-диаграмма

На основе таблицы атрибутов создан JSON-документ для хранения экземпляров. JSON содержит несколько блоков: блок данных посетителя, блок представителя (заполняется только если `visitor.isAdult = false`, то есть посетитель несовершеннолетний), блок бронирования, блок оплаты абонемента и блок документов (отслеживает факт получения документов после покупки).

Для хранения экземпляров процесса была использована СУБД MongoDB, которая хранит данные в виде JSON документов. Создана коллекция, в которую с помощью командной строки MongoDB помещено 12 записей с различными данными. Пример заполнения коллекции представлен в листинге 1. Общий JSON представлен в листинге 2.

Листинг 1. Экземпляр коллекции

```
1 {
2   "visitor": {
3     "lastName": "Иванов",
4     "firstName": "Петр",
5     "middleName": "Сергеевич",
6     "birthDate": "1990-05-15",
7     "isAdult": true
8   },
9   "representative": {
10    "hasRepresentative": false
11  },
12  "booking": {
13    "hasSelected": true,
14    "selectedSession": 3,
15    "bookingConfirmed": true
16  },
17  "payment": {
18    "amount": 1500,
19    "subscriptionType": "стандартный",
20    "isPaid": true,
21    "receiptDate": "2024-01-20"
22  },
23  "documents": {
24    "documentsReceived": true
25  }
26 }
```

Листинг 2. Общий JSON

```
1 {
2   "type": "object",
3   "properties": {
4     "visitor": {
5       "type": "object",
6       "description": "Данные посетителя",
7       "properties": {
8         "lastName": {
9           "type": "string",
10          "description": "Фамилия посетителя"
11        }
12      }
13    }
14  }
15 }
```

```

11     },
12     "firstName": {
13         "type": "string",
14         "description": "Имя посетителя"
15     },
16     "middleName": {
17         "type": "string",
18         "description": "Отчество посетителя"
19     },
20     "birthDate": {
21         "type": "string",
22         "format": "date",
23         "description": "Дата рождения посетителя"
24     },
25     "isAdult": {
26         "type": "boolean",
27         "description": "Возраст более 18 лет", "Возраст менее 18 лет"
28     }
29 },
30 "required": ["lastName", "firstName", "birthDate", "isAdult"]
31 },
32 "representative": {
33     "type": "object",
34     "description": "Данные представителя",
35     "properties": {
36         "hasRepresentative": {
37             "type": "boolean",
38             "description": "Обратился представитель"
39         },
40         "lastName": {
41             "type": "string",
42             "description": "Фамилия представителя"
43         },
44         "firstName": {
45             "type": "string",
46             "description": "Имя представителя"
47         },
48         "middleName": {
49             "type": "string",
50             "description": "Отчество представителя"
51         },
52         "documentType": {
53             "type": "string",
54             "description": "Тип документа, подтверждающего родство"
55         },
56         "documentNumber": {
57             "type": "integer",
58             "description": "Номер документа"
59         },
60         "relationship": {
61             "type": "string",
62             "description": "Степень родства или представительства"
63         }
64     },
65     "required": ["hasRepresentative"]
66 },

```

```

67     "booking": {
68         "type": "object",
69         "description": "Данные бронирования",
70         "properties": {
71             "hasSelected": {
72                 "type": "boolean",
73                 "description": "Выбрал покупатель"
74             },
75             "selectedSession": {
76                 "type": "integer",
77                 "description": "Выбранный сеанс"
78             },
79             "bookingConfirmed": {
80                 "type": "boolean",
81                 "description": "Подтверждение брони места на сеанс"
82             }
83         }
84     },
85     "payment": {
86         "type": "object",
87         "description": "Данные оплаты",
88         "properties": {
89             "amount": {
90                 "type": "integer",
91                 "description": "Размер оплаты"
92             },
93             "subscriptionType": {
94                 "type": "string",
95                 "description": "Тип абонемента"
96             },
97             "isPaid": {
98                 "type": "boolean",
99                 "description": "Оплачено- оплачено"
100            },
101            "receiptDate": {
102                "type": "string",
103                "format": "date",
104                "description": "Дата получения абонемента и чека"
105            }
106        }
107    },
108    "documents": {
109        "type": "object",
110        "description": "Статус документов",
111        "properties": {
112            "documentsReceived": {
113                "type": "boolean",
114                "description": "Документы получены"
115            }
116        }
117    }
118 },
119 "required": ["visitor", "booking"],
120 "additionalProperties": false
121 }

```

С помощью MongoDB Shell, встроенной командной строки, можно добавлять одну или несколько записей в формате JSON, находить первую запись или все записи из одной коллекции по определенным критериям.

Заключение

Работа была выполнена в MongoDB Compass.

Выделен бизнес-процесс из предметной области, описан в виде BPMN-диаграммы. По диаграмме создана таблица всех атрибутов процесса, написан JSON-документ - шаблон для заполнения базы данных. Создана коллекция для экземпляров процесса и заполнена 12 значениями в СУБД MongoDB Compass.

Работа была выполнена на ноутбуке с процессором AMD Ryzen 5 4600H, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Windows 11.